实验三 实验过程原始数据记录

时间：_____地点：_____台号：_____实验名称：_____

姓名：_____学号：_____班级：_____检查处：_____

1、判别互感的同名端

交流法测试时，U_S=5V$_{rms}$，分别测量$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$和$\dot{U}_{12}$的有效值，记录数据：$\dot{U}_1$=_____ $\dot{U}_2$=_____ $\dot{U}_{12}$=_____。将其中一个线圈倒过来再测试同名端，$\dot{U}_1$=_____ $\dot{U}_2$=_____ $\dot{U}_{12}$=_____。在右侧空白处，绘出同名端示意图：

2、开路互感电压法测量互感系数 U_S=5V$_{rms}$

表 3- 1 测互感系数实验数据（一）

线圈匝数 L_1/L_2		500/500		500/1000	
介质变化		U 形铁芯	回形铁芯	U 形铁芯	回形铁芯
测量值	I_1（mA）				
	U_2（V）				
计算值	M（mH）				

3、等效电感法测量互感系数 U_S=12V$_{rms}$

表 3- 2 测互感系数实验数据（二）

U 型磁芯	测量			计算		
串接方式	P/W	U/V	I/mA	R	X_L	L
正串						
反串						
回型磁芯	测量			计算		
串接方式	P/W 或 $\cos\varphi$	U/V	I/mA	R	X_L	L
正串						
反串						

4、二次回路负载对一次回路的影响 U_S≤10V$_{rms}$ (波形显示**有效值、周期、相位差、刻度**参数）

1) 回型磁芯，二次回路负载对一次回路的影响实验的相关波形【拍照记录，检查】

a) 二次侧短路，一次侧电压和电流的波形 检查处：_____

b) 二次侧开路，一次侧电压和电流的波形 检查处：_____

2) 【选做】U 型磁芯，二次回路负载对一次回路的影响实验的相关波形

a) 二次侧短路，一次侧电压和电流的波形 检查处：_____

b) 二次侧开路，一次侧电压和电流的波形 检查处：_____